

北京交通大学考试试题

课程名称: 离散数学(A) 学年学期: 2024—2025 学年第二学期
课程编号: M302031B 开课学院: 计算机科学与技术学院
学生姓名: _____ 学生学号: _____
学生学院: _____ 学生班级: _____

一. 选择题 (共 20 分, 每题 2 分)

1. 下列句子中有()个命题。

- (1) 今天天气真好啊! (2) 如果我是你, 我就不会这样做 (3) 2 是偶数
(4) 请你关上门 (5) 所有素数都是奇数

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2. 设 P 表示“他完成作业”, Q 表示“他可以去看电影”, 则命题“只有他没有完成作业, 他才不能去看电影”符号化为()。

- A. $\neg P \rightarrow \neg Q$ B. $\neg Q \rightarrow \neg P$
C. $Q \rightarrow P$ D. $P \vee \neg Q$

3. 设 G 是一个阶为 12 的有限群, H 是 G 的非空子集。下列说法中正确的是 ()。

- A. 若 H 对 G 的运算封闭, 则 H 是 G 的子群。
B. 若 $|H| = 4$, 则 H 一定是 G 的子群。
C. 若 H 是 G 的子群, 则 $|H|$ 可能为 5。
D. 若 H 包含单位元且对逆元封闭, 则 H 可能是 G 的子群。

4. 任意一个具有多个等幂元的半群, 它 ()。

- A. 不能构成群
B. 不一定能构成群
C. 必能构成群
D. 能构成交换群

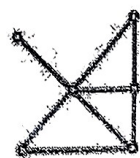
5. 设 G 是一个连通的无向图。下列说法中正确的是 ()。

- A. 如果 G 中所有顶点的度数都是奇数, 则 G 是欧拉图;
B. 如果 G 中恰有两个顶点的度为奇数, 则 G 有一条欧拉回路;
C. 如果 G 是欧拉图, 则它一定有一个包含所有边且不重复的回路;

- D. 如果 G 是欧拉图, 则它的边数一定为偶数。
6. 设集合 $A=\{a,b,c\}$, 集合 $B=\{1,2,3\}$, 下列从 A 到 B 的关系中, 不是函数的是 ()。
- A. $f_1 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 2 \rangle\}$ B. $f_2 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 3 \rangle\}$
 C. $f_3 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 3 \rangle\}$ D. $f_4 = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 3 \rangle\}$
7. 如果 R_1 和 R_2 是 A 上的自反关系, 则 $R_1 \cup R_2$, $R_1 \cap R_2$, $R_1 \circ R_2$ 中自反关系有 () 个。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
8. 在自然数集 N 上, 下列哪种运算是可结合的? ()
- A. $a * b = a - b$ B. $a * b = \max\{a, b\}$ C. $a * b = a + 2b$ D. $a * b = |a - b|$
9. 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, 其中 $V = \{a, b, c, d, e, f\}$, $E = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle d, e \rangle, \langle f, e \rangle\}$, 则 D 是 ()。
- A. 强连通图 B. 单向连通图 C. 弱连通图 D. 不连通图
10. 设 $V_1 = \langle R, + \rangle$ 和 $V_2 = \langle R^*, + \rangle$ 是同类型的代数系统, 其中 R^* 为非零实数集。若函数 $f: R \rightarrow R^*$ 满足 $f(x) = e^x$, 则 f 是 V_1 到 V_2 的_____。
- A. 单同态但非满同态 B. 满同态但非单同态 C. 同构 D. 都不是

二. 填空题 (共 20 分, 每空 2 分)

11. 设 $F(x)$ 表示 “ x 聪明”, $M(x)$ 表示 “ x 是人”, 则语句 “尽管有人聪明, 但未必所有人都很聪明” 可以表示为: _____。
12. 某校组织球类兴趣活动, 参加足球队的有 38 人, 参加篮球队的有 13 人, 参加排球队的有 20 人。已知三支队伍共有 58 人, 其中有 3 人三支队伍都参加, 则有_____人参加两支队伍。
13. 设集合 $A=\{1,2,3\}$, R 是 A 上的关系, R 的关系矩阵 M_R 为 $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 R 具备关系的什么性质? _____。
14. 设 $A = \{1,3,5\}$, 令 R 为 $A \times A$ 上的二元关系, 对于 $\forall \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \in A \times A$, 若满足 $\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle \Leftrightarrow a \cdot b = c \cdot d$, 则 R 导出的划分为: _____。
15. 设 $G = \langle a \rangle$ 是一个阶为 15 的循环群则 G 的所有生成元个数为_____。
16. 在群 $\langle \mathbb{Z}, \circ \rangle$ ($a \circ b = a + b - 3$) 中, 元素 5 的逆元为_____。



17. 右图的图 G 点连通度为_____。

18. 设无向图 G 有 12 条边, 有 6 个 3 度结点, 其余结点度数均小于 3, 则 G 中至少有_____个结点。

19. 设图 G 是一个连通的无向图, 具有 10 个顶点和 15 条边。若从 G 中去掉一条边后, 图仍然连通, 那么图中至少存在_____条环。

20. 设图 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 若 D 的邻接矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则

从 v_2 到 v_4 长度为 2 的通路有_____条。

三. 计算题 (共 22 分)

21. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 集合 $B = \{a, b, c, d\}$. 定义两个函数: $f: A \rightarrow B$, 其中 $f(1) = a, f(2) = b, f(3) = c$; $g: B \rightarrow A$, 其中 $g(a) = 2, g(b) = 1, g(c) = 3, g(d) = 2$; 记复合函数 $h = g \circ f$, 即 $h(x) = f(g(x))$ (7 分)。

(1) 写出所有的 $h(x)$ 并判断 h 是否为双射

(2) 求出集合 $X = \{a, b, d\}$ 在 g 下的像 $g(X)$ 和 $g^{-1}(g(X))$

22. 有 a, b, c, d, e, f, g 七个人, 已知 a 会讲英语; b 会讲英语、汉语; c 会讲英语、俄语; d 会讲日语、汉语; e 会讲德语、俄语; f 会讲法语、日语; g 会讲法语、德语。试用图论方法安排圆桌座位, 使每人都能与其身边的人交谈, 请给出以 ab 开头的答案。 (7 分)

23. 设 $G = \{a, b, c, d, e, f\}$, G 上的运算 $*$ 定义如右表所示。 (8 分)

(1) 写出子群 $\langle a \rangle$

(2) 证明: $\langle a \rangle * c = c * \langle a \rangle$

(3) 求 $\langle d \rangle$ 的右陪集, 并求 $|G/\langle d \rangle|$

*	e	a	b	c	d	f
e	e	a	b	c	d	f
a	a	b	e	d	f	c
b	b	e	a	f	c	d
c	c	f	d	e	b	a
d	d	c	f	a	e	b
f	f	d	c	b	a	e

四. 证明题 (共 38 分)

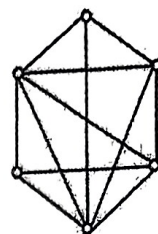
24. 用命题公式表示下列命题, 并在自然推理系统中构造证明: 如果超人能并且愿意阻止邪恶, 那他会去阻止邪恶; 如果他不能阻止邪恶, 他是无能的; 如果他不愿意阻止邪恶, 他是邪恶的; 超人没有阻止邪恶; 如果超人存在, 他既不是无能的, 也不是邪恶的。因此, 超人不存在。 (7 分)

25. 设 S 和 T 是集合 X 的划分, 定义二元关系 R 为: SRT 当且仅当 $\forall u \in S, \exists v \in T, u \subseteq v$. 求证关系 R 在 X 的全体划分的集合上是一个偏序关系. (7 分)

26. 无向图 G 如右图所示. (7 分)

(1) 图 G 是否为平面图, 若是平面图则画出 G 的平面嵌入.

(2) 图 G 是否为极大平面图? 为什么?



27. 设 $G = \{1, -1, i, -i\}$, 其中 $i \times i = -1$, 运算 $\times$ 为普通乘法, 证明: $\langle G, \times \rangle$ 是循环群. (9 分)

28. 设 G 是群, $\sim$ 是 G 的元素之间的等价关系, 并且 $\forall a, x, y \in G$, 有 $ax \sim ay \Rightarrow x \sim y$ 证明 $H = \{x | x \in G, x \sim e\}$ 是 G 的子群, 其中 e 是 G 的单位元. (8 分)